

2.1 直线的倾斜角与斜率

01 线段遮挡与倾斜角区间

来源：2025—2026 学年度上学期七校协作体高二联考数学。

答案 $k \in (-1, 4)$; $\alpha \in [0, \arctan 4) \cup \left(\frac{3\pi}{4}, \pi\right)$ 。竖直直线不符合条件。

设 $\ell: y - 4 = k(x + 1)$, 记 $f(x, y) = y - 4 - k(x + 1)$ 。在 A 、 B 处, f 的值分别为 $-2 - 2k$ 、 $k - 4$ 。线段不接触也不穿过 ℓ , 等价于两端点严格同侧, 即 $(-2 - 2k)(k - 4) > 0$, 解得 $-1 < k < 4$ 。端点对应的两条直线均被排除。

$k \geq 0$ 时, $0 \leq \alpha < \arctan 4$; $k < 0$ 时, $\frac{3\pi}{4} < \alpha < \pi$ 。另验 $x = -1$: 它穿过 AB 内部, 因此不能补入 $\alpha = \frac{\pi}{2}$ 。

易错点 不能把“两端斜率之间”机械地当作相交区间; 过 C 的竖直线也必须单独检查。

02 矩形中的动点斜率

来源：2025—2026 学年度上学期期中考试高二数学。

答案 $\left(-\infty, -\frac{1}{3}\right] \cup \left[\frac{2}{3}, +\infty\right)$ 。

设 $E = (1, t), t > 0$ 。矩形的对角线等长且互相平分, 所以 $EA = ED$: $25 + (t - 4)^2 = 16 + (t - 7)^2$, 得到 $t = 4$ 。

由中心对称, $B = 2E - D = (-3, 1), C = 2E - A = (6, 4)$ 。因此 BC : $y = \frac{x}{3} + 2$, 且 $-3 \leq x \leq 6$ 。

$\frac{y}{x} = \frac{1}{3} + \frac{2}{x}$ 。 $x \in [-3, 0)$ 时, 范围为 $\left(-\infty, -\frac{1}{3}\right]$; $x \in (0, 6]$ 时, 范围为 $\left[\frac{2}{3}, +\infty\right)$ 。两部分取并集。

易错点 比值在 $x = 0$ 处无意义; 原题的比值表达式已隐含这一限制, 这里显式写出。

2.1 直线的倾斜角与斜率续

03 垂直条件与参数分类

来源：牡丹江二中 2025—2026 学年度第一学期高二期中数学。

答案 D ；锐角： $m < -2$ ；直角： $m = -2$ ；钝角： $m > -2$ 。

在垂直条件下， ℓ_1 的斜率为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$ 。用 $-\frac{\sqrt{3}}{m+2} = \frac{\sqrt{3}}{3}$ ，得到 $m = -5$ 。

追问中， $m = -2$ 时 P 、 Q 横坐标相同而纵坐标不同，是竖直线。 $m \neq -2$ 时按 $k = -\frac{\sqrt{3}}{m+2}$ 的正负分类即可。倾斜角总体范围为 $(0, \pi)$ ，不含水平位置。

易错点 $m = -2$ 表示斜率不存在，不能当作无效直线删掉。

2.2 直线的方程

04 平行条件中的重合陷阱

来源：红桥高级中学 2025—2026 学年第一学期 10 月月考高二数学。

答案 D ，即 $a = 1$ 。

方向平行的必要条件是 $(2a+1)a - a(a+2) = a(a-1) = 0$ ，因此候选为 $a = 0$ 或 1 。

$a = 0$ 时，两式为 $x+1=0$ 与 $2x+2=0$ ，表示同一条直线，应排除。 $a = 1$ 时，分别为 $3x+y+1=0$ 与 $3x+y+2=0$ ，确为两条平行直线。

易错点 系数行列式为零只保证方向平行，不能替代“不重合”的核验。

05 截距相等的完整讨论

来源：牡丹江二中 2025—2026 学年度第一学期高二期中数学。

答案 (1) $3x - 2y + 1 = 0$ ；(2) $x + y - 3 = 0$ 或 $2x - y = 0$ 。

(1) 设 $\ell: 3x - 2y + c = 0$ 。代入 A 得 $c = 1$ ，并与已知直线不重合。

(2) 截距均不为零时，设 $\frac{x}{b} + \frac{y}{b} = 1$ ，代入 A 得 $b = 3$ ，即 $x + y = 3$ 。

两截距均为零时， ℓ 经过原点及 A ，故 $y = 2x$ 。竖直线 $x = 1$ 不与 y 轴相交，水平线 $y = 2$ 不与 x 轴相交，均不满足题意。

易错点 “截距相等”并不意味着截距一定非零，也不等于截距的绝对值相等。

2.2 直线的方程续

06 交点与截距倍数

来源：2025—2026 学年度上学期七校协作体高二联考数学。

答案 $x + 2y - 3 = 0$ 或 $2x + y = 0$ 。

联立两条已知直线，得到交点 $(-1, 2)$ 。

非零截距时，设横截距 $2b$ 、纵截距 b ，得到 $x + 2y = 2b$ 。代入交点得 $2b = 3$ 。

若截距均为零，直线经过原点及 $(-1, 2)$ ，得到 $y = -2x$ 。零截距也满足“横截距 $= 2 \times$ 纵截距”。

易错点 把题意写成横截距/纵截距 $= 2$ ，会额外排除本来允许的零截距情形。

07 被删掉的交点

来源：2025—2026 学年度上学期期中考试高二数学。

答案 AD 。

集合 A 是直线 $y = 2x - 1$ 去掉点 $(2, 3)$ ，并不是整条直线。集合 B 是 $y = ax - 2$ 。

$a = 2$ 时两条完整直线平行，不存在交点。 $a \neq 2$ 时，两条完整直线唯一交点的横坐标为 $x = \frac{1}{a-2}$ 。

要让交点恰好成为 A 删去的点，必须 $x = 2$ ，得到 $a = \frac{5}{2}$ ；此时 $y = 3$ ，确实被排除。

易错点 去分母所得方程必须与原定义域一起保留。

2.2 直线的方程续

08 中点条件确定截线

来源：2024—2025 学年上海市宝山区高境一中高二下学期 3 月月考数学。

答案 (1) $x + 4y - 4 = 0$; (2) 28。

设 $A = (u, v)$ 。由 P 是 AB 的中点, $B = (-u, 2 - v)$ 。 $A \in \ell_2$ 、 $B \in \ell_1$ 分别给出 $u - 3v + 10 = 0$ 、 $2u + v = -6$ 。

解得 $A = (-4, 2)$ 、 $B = (4, 0)$ 。于是 ℓ 的斜率为 $-\frac{1}{4}$, 且经过 P , 得到 $x + 4y - 4 = 0$ 。

AD 与 ℓ_1 平行, 故 $AD: 2x + y + 6 = 0, D = (0, -6)$ 。 $AD = 4\sqrt{5}$, B 到 AD 的距离为 $\frac{14}{\sqrt{5}}$, 所以面积为 $\left(\frac{1}{2}\right) \times 4\sqrt{5} \times \frac{14}{\sqrt{5}} = 28$ 。

易错点 先用中点坐标建立 A 、 B 的联系, 比直接设斜率更简洁, 也不会漏掉竖直线。

2.3 直线的交点坐标与距离公式

09 平行线距离与等距直线

来源：2025 年三新协同教研共同体高二联考数学。

答案 距离为 $\frac{7}{2\sqrt{13}}$ ；等距轨迹为 $8x - 12y + 13 = 0$ 。

把第二条直线整体除以 2，得到 $2x - 3y + \frac{3}{2} = 0$ 。距离为 $\frac{|5 - \frac{3}{2}|}{\sqrt{13}} = \frac{7}{2\sqrt{13}}$ 。

设 $t = 2x - 3y$ 。等距条件为 $|t + 5| = |t + \frac{3}{2}|$ 。平方相减得 $t = -\frac{13}{4}$ ，所以 $8x - 12y + 13 = 0$ 。

易错点 必须将 x 、 y 的系数同时归一，不能直接用原方程的常数项相减。

10 折线路程与取等点

来源：牡丹江二中 2025—2026 学年度第一学期高二期中数学。

答案 B ； $P = (\frac{1}{4}, 0)$ 。

把 N 关于 x 轴反射为 $N'(1, -1)$ ，于是 $|PN| = |PN'|$ 。三角不等式给出 $|PM| + |PN'| \geq |MN'| = 5$ 。

MN' 的方程为 $y - 3 = -\frac{4(x+2)}{3}$ 。令 $y = 0$ ，得 $x = \frac{1}{4}$ 。该交点在线段 MN' 上，确实取得等号。

易错点 只给三角不等式下界不够，还应证明折线路径能取到这个下界。

2.3 直线的交点坐标与距离公式续

11 反射法叠加圆上动点

来源：2025 年三新协同教研共同体高二联考数学。

答案 A ，即 $\sqrt{13} - 1$ 。

圆心 $C = (-1, -1)$ ，半径 1。 P 始终在圆外，固定 P 时， $|PQ|$ 的最小值为 $|PC| - 1$ 。

将 C 关于 $y = 1$ 反射为 $C' = (-1, 3)$ 。于是所求下界为 $|PA| + |PC'| - 1 \geq |AC'| - 1 = \sqrt{13} - 1$ 。

线段 AC' 与 $y = 1$ 相交于 $P = \left(\frac{1}{3}, 1\right)$ 。再取 Q 为射线 CP 与圆的近交点，两个等号可以同时成立。

易错点 先对 Q 取最值，再对 P 取最值；两个取等条件必须兼容。

12 直线束缺失位置与开 endpoints

来源：2025—2026 学年度上学期期中考试高二数学。

答案 D 。

该直线束过 $F = (2, -2)$ ，但漏掉直线 $x - y - 4 = 0$ 。记原点到束中直线的距离为 d 。

$d^2 = \frac{(4\lambda + 6)^2}{(\lambda + 2)^2 + (\lambda + 1)^2} = 8 - \frac{4}{2\lambda^2 + 6\lambda + 5}$ 。由于分母 $= 2\left(\lambda + \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{1}{2}$ ，可知 d 遍历 $[0, 2\sqrt{2})$ 。

对固定直线，圆上点到直线的距离遍历 $[\max(0, d - 1), d + 1]$ 。对所有允许的 d 取并集，得到 $[0, 2\sqrt{2} + 1)$ 。

距离 0 可取；上端点需要 $d = 2\sqrt{2}$ ，即漏掉的那条直线，所以只能无限接近，不能取得。

易错点 “经过定点的直线束” 未必包含全部过定点直线；最大值和上确界不能混用。

2.4 圆的方程

13 定比距离生成圆

来源：牡丹江二中 2025—2026 学年度第一学期高二期中数学。

答案 ABC 。

设 $M = (x, y)$ ，距离关系平方得 $(x+2)^2 + y^2 = 2[(x-2)^2 + y^2]$ ，化为 $(x-6)^2 + y^2 = 32$ 。两边的距离均非负，平方前后等价。

圆心为 $(6, 0)$ ，半径 $4\sqrt{2}$ ，所以面积 32π 。直线 $x - y - 6 = 0$ 过圆心，故是对称轴。

$(7-6)^2 + 8^2 = 65 > 32$ ，故 $(7, 8)$ 在圆外， D 错误。

易错点 轨迹的充分性不能遗漏；对称轴只需经过圆心，不必平行于坐标轴。

14 圆心定位与定长弦

来源：2025 年三新协同教研共同体高二联考数学。

答案 (1) $(x-3)^2 + (y-3)^2 = 4$ ；(2) $x = 4$ 或 $4x + 3y - 16 = 0$ 。

两已知圆上点连线的中垂线为 $y = x$ 。与圆心轨迹 $x + y = 6$ 联立，得到 $C = (3, 3)$ ，半径为 2。

半弦长 $\sqrt{3}$ ，故弦心距 $d = \sqrt{4-3} = 1$ 。竖直线 $x = 4$ 到圆心的距离为 1，符合条件。

斜率存在时，设 $y = k(x-4)$ 。由 $\frac{|-k-3|}{\sqrt{k^2+1}} = 1$ ，得到 $(k+3)^2 = k^2+1$ ，即 $k = -\frac{4}{3}$ ，故 $4x+3y-16=0$ 。

易错点 设 $y = k(x-4)$ 前先检查 $x = 4$ ，否则会丢失一条合法弦。

2.4 圆的方程续

15 切点定位与圆的轴对称

来源：2025—2026 学年度上学期期中考试高二数学。

答案 (1) $x = 0$ 或 $3x + 4y = 0$; (2) $\left(x - \frac{11}{5}\right)^2 + \left(y - \frac{2}{5}\right)^2 = 2$ 。

A 在切线上，故 A 就是切点。半径 CA 垂直于 $x + y = 1$ ，因此圆心在 $y = x - 3$ 上。与 $y = -2x$ 联立，得 $C = (1, -2), r = \sqrt{2}$ 。

(1) 半弦长为 1，弦心距也为 1。 $x = 0$ 符合条件。若 $\ell: y = kx$ ，则 $\frac{|k+2|}{\sqrt{k^2+1}} = 1$ ，化简得 $4k+3=0$ 。

(2) $OA: x+2y=0$ 。设 C 关于该直线的垂足 H 。投影公式给出 $H = C - \left[\frac{1-4}{5}\right](1, 2) = \left(\frac{8}{5}, -\frac{4}{5}\right)$ 。

对称圆心 $C' = 2H - C = \left(\frac{11}{5}, \frac{2}{5}\right)$ ，半径保持 $\sqrt{2}$ ，从而得到所求圆。

易错点 对称的是圆心，半径不变；先发现 A 为切点能避免繁琐的二次方程。

2.4 圆的方程续

16 垂直直线束与轨迹完整性

来源：2025—2026 学年度上学期期中考试高二数学。

答案 A；轨迹 $x^2 + y^2 - x - 3y = 0$ 去掉 $(1, 0)$ ； $m = -2$ 或 $\frac{1}{2}$ 。

恒过的点为 $A = (0, 0)$ 、 $B = (1, 3)$ 。两直线法向量 $(1, m)$ 与 $(m, -1)$ 的数量积为 0，故两线垂直。

$P \neq A, B$ 时， $\angle APB = 90^\circ$ ，所以 P 在以 AB 为直径的圆上； $P = A$ 或 B 也在该圆上。圆方程为 $x^2 + y^2 - x - 3y = 0$ 。

联立得 $P = \left(\frac{m(m-3)}{m^2+1}, \frac{3-m}{m^2+1} \right)$ 。点 $(1, 0)$ 不可能满足第一条直线。反之，圆上 $y \neq 0$ 的点取 $m = -\frac{x}{y}$ 即能实现；圆上 $y = 0$ 的点仅 A 与 $(1, 0)$ ，其中 A 由 $m = 3$ 实现。因此只剔除 $(1, 0)$ 。

$|PA|^2 + |PB|^2 = |AB|^2 = 10$ ，所以 $|PA| \cdot |PB| \leq 5$ 。当 $|PA|^2 = |PB|^2 = 5$ 时， P 为 $(2, 1)$ 或 $(-1, 2)$ ，均在允许轨迹上；由 $m = -\frac{x}{y}$ 得到 -2 或 $\frac{1}{2}$ 。

易错点 轨迹不能只写“以 AB 为直径的圆”；参数化直线束可能漏点。

17 半圆约束下的分式范围

来源：牡丹江二中 2025—2026 学年度第一学期高二期中数学。

答案 A。

原式表示 $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$ 且 $x \geq 1$ 的右半圆。分式是 $T = (0, -2)$ 到该半圆上点的连线斜率。

设对应直线 $y = kx - 2$ 。与整圆相切时， $\frac{|k-3|}{\sqrt{k^2+1}} = 1$ ，得到 $k = \frac{4}{3}$ 。切点为 $\left(\frac{9}{5}, \frac{2}{5}\right)$ ，属于右半圆，给出最小值。

右半圆上 $1 \leq x \leq 2$ 、 $0 \leq y \leq 2$ ，因此 $\frac{y+2}{x} \leq 4$ ，且在 $(1, 2)$ 取等。半圆是连通弧、分式连续，两个端值之间全部可取。

易错点 根式方程平方后必须保留 $x \geq 1$ ；不能把右半圆扩大成整圆。

2.5 直线与圆圆与圆的位置关系

18 等距点个数的临界分类

来源：2025 年高考数学全国一卷。

答案 B ； $r \in (0, 1)$ 、 $\{1\}$ 、 $(1, 3)$ 、 $\{3\}$ 、 $(3, +\infty)$ 时，点数依次为 0、1、2、3、4。

圆心 $C = (0, -2)$ 到已知直线的距离为 2。与已知直线距离 1 的点组成两条平行线，它们到 C 的距离分别为 1 和 3。

半径小于 1 时均无交点； $r = 1$ 时近线相切； $1 < r < 3$ 时近线割圆而远线在外； $r = 3$ 时近线有两个交点、远线有一个切点； $r > 3$ 时两线各有两个交点。

易错点 要统计两条等距平行线的交点总数； $r = 3$ 时是 3 个点。

19 直线束的弦长最值与缺失方向

来源：2024—2025 学年浙江省温州市高二上学期期末数学 A 卷。

答案 BD ；弦长范围为 $[2\sqrt{11}, 8)$ 。左端在 $m = \frac{3}{5}$ 时取得，右端不能取得。

将直线方程整理为 $m(2x + y - 3) - (x + y - 1) = 0$ ，得定点 $F = (2, -1)$ ，因此 A 错误。圆心 $C = (1, 1)$ ，半径 4； C 到 y 轴距离 1，弦长 $2\sqrt{16 - 1} = 2\sqrt{15}$ ， B 正确。

C 到 ℓ 的距离 $d = \frac{1}{\sqrt{(2m-1)^2 + (m-1)^2}}$ 。分母平方等于 $5\left(m - \frac{3}{5}\right)^2 + \frac{1}{5}$ ，因此 $0 < d \leq \sqrt{5}$ ，且 $d = \sqrt{5}$ 在 $m = \frac{3}{5}$ 时取得。

弦长 $L = 2\sqrt{16 - d^2}$ ，所以 $L \in [2\sqrt{11}, 8)$ 。最短弦对应 $m = \frac{3}{5}$ ，代回得到 $x - 2y - 4 = 0$ ， D 正确。

弦长 8 要求直线过圆心，即 CF ： $2x + y - 3 = 0$ 。但它是该直线束缺失的方向，任何有限 m 都不能给出这条直线，所以 C 错误。 m 的绝对值趋于无穷时， L 只能趋近 8。

易错点 “所有过定点的直线”与“参数遍历实数的直线束”未必相同；上确界不能直接写成最大值。

2.5 直线与圆圆与圆的位置关系续

20 最小圆心角与最短弦

来源：2026 届华附省实广雅深中高三四校期末联考数学。

答案 余弦为 $\frac{1}{3}$ ； $m = -1$ ； $|AB| = 4$ 。

直线恒过 $P = (2, 3)$ 。 $C = (4, 5)$, $r = 2\sqrt{3}$, $|CP| = 2\sqrt{2} < r$ ，所以每条直线都割圆。

设弦心距 d ，则 $d \leq |CP| = 2\sqrt{2}$ ，等号在 $\ell \perp CP$ 时取得。此时 ℓ 斜率为 -1 ，属于题设直线束。

设 $\theta = \angle ACB \in (0, \pi]$ 。 $\cos \theta = \frac{2d^2}{r^2} - 1$ ，因此 θ 最小时 $\cos \theta$ 最大，值为 $2 \times \frac{8}{12} - 1 = \frac{1}{3}$ 。

取 $m = -1, \ell: x + y - 5 = 0$ ，弦长 $2\sqrt{12 - 8} = 4$ 。

易错点 圆心角最小等价于弦心距最大；注意角的取值在 $[0, \pi]$ 内。

21 半圆的两个交点

来源：2025—2026 学年度上学期七校协作体高二联考数学。

答案 D 。

直线过 $F = (1, 3)$ 。上半圆上的交点横坐标 $x < 1$ ，因此 $k = \frac{3-y}{1-x} > 0$ 。

与整圆相交要求 $(3-k)^2 < 1+k^2$ ，得到 $k > \frac{4}{3}$ 。 $k = \frac{4}{3}$ 时只有一个切点，必须排除。

代入整圆得 $(1+k^2)x^2 + 2k(3-k)x + (3-k)^2 - 1 = 0$ 。两个交点都在上半圆需两个 y 根非负。由韦达定理， $y_1 + y_2 = \frac{2(3-k)}{1+k^2}$, $y_1 y_2 = \frac{3(3-2k)}{1+k^2}$ 。

结合 $k > \frac{4}{3}$ ，得 $k \leq \frac{3}{2}$ 。 $k = \frac{3}{2}$ 时两点为 $(-1, 0)$ 、 $(-\frac{5}{13}, \frac{12}{13})$ ，符合条件，因此右端点保留。

易错点 整圆的判别式 > 0 只是一部分条件；两交点还必须同时满足 $y \geq 0$ 。

2.5 直线与圆圆与圆的位置关系续

22 两圆公切线与相交弦

来源：2025—2026 学年度上学期七校协作体高二联考数学。

答案 C ；公切线为 $x = -2$ 、 $x + 2\sqrt{6}(y + 2) - 10 = 0$ 、 $x - 2\sqrt{6}(y + 2) - 10 = 0$ 。 $\rho = 4$ 时公共弦： $x = -\frac{13}{10}$ ，弦长 $\frac{\sqrt{231}}{5}$ 。

两圆圆心距离为 5，原半径分别 2 与 3，故外切，有 3 条公切线。切点为 $(-2, -2)$ ，对应公共内切线 $x = -2$ 。

其余两条设 $y + 2 = kx + b$ 。圆心到直线距离分别为 $\frac{|b|}{\sqrt{1+k^2}} = 2$ 、 $\frac{|b-5k|}{\sqrt{1+k^2}} = 3$ 。外公切线的两个有向距离同号。

令 $b = 2s\sqrt{1+k^2}$ ， $b - 5k = 3s\sqrt{1+k^2}$ ， $s = \pm 1$ ，得 $k = -\frac{s}{2\sqrt{6}}$ ， $b = \frac{5s}{\sqrt{6}}$ 。化为答案中的两条斜切线。

变半径后， $d = 5$ 恒定： $0 < \rho < 3$ 外离； $\rho = 3$ 外切； $3 < \rho < 7$ 相交； $\rho = 7$ 内切； $\rho > 7$ 内含（ C 在 D 内）。

$\rho = 4$ 时，两圆方程相减得 $10x + 25 = 12$ ，故公共弦直线 $x = -\frac{13}{10}$ 。对圆 C 用弦长公式，长为 $2\sqrt{4 - \left(\frac{13}{10}\right)^2} = \frac{\sqrt{231}}{5}$ 。

易错点 两圆相减得到公共弦所在直线后，仍需先保证两圆确实相交；内切边界来自半径之差。

2.5 直线与圆圆与圆的位置关系续

23 切点弦中点的轨迹与距离

来源：2025 年三新协同教研共同体高二联考数学。

答案 C ； $|OP| \cdot |OQ| = 4$ ；轨迹为 $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}$ 去掉 O 。

O 到 ℓ 的距离为 $2\sqrt{2} > 2$ ，故每个 Q 都在圆外，始终存在两条不同切线。 $OE = OF$ 、 $QE = QF$ ，因而 OQ 垂直平分 EF ， P 在 OQ 上。

由直角三角形 OEQ 的投影关系， $|OP| \cdot |OQ| = |OE|^2 = 4$ 。也可设 $Q = (u, v)$ ，切点满足 $ux + vy = 4$ ，得到 $P = \frac{4Q}{u^2 + v^2}$ 。

由于 $u - v = 4$ ，反解 $Q = \frac{4P}{x^2 + y^2}$ 并代入，得到 $x^2 + y^2 = x - y$ ，即 $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}$ 。 $P \neq O$ ；反之，圆上任意非零点由该反解均给出 ℓ 上的 Q ，故没有其他漏点。

该轨迹上 $x - y \in (0, 2]$ 。于是 P 到 ℓ 的距离 $= \frac{4 - x + y}{\sqrt{2}}$ ，范围为 $[\sqrt{2}, 2\sqrt{2})$ 。

下端点在 $P = (1, -1)$ 、 $Q = (2, -2)$ 时取得。上端点要求 $P = O$ ，不能取得；当 Q 沿 ℓ 趋向无穷远时距离趋近上端点。

易错点 求出轨迹方程后要反查参数点的可达性；被排除的原点恰好决定开端点。